

功与动能定理

一、功与动能定理

恒力对物体做功 $W = Fs \cos \theta$ 。 s 是受力物体对地的位移，功的正负由力和位移的夹角决定。摩擦力做功时也按这个规则判断：“克服摩擦力做功”通常报告摩擦功大小。

$$W_{\text{合}} = \Delta E_k = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

动能定理中， $W_{\text{合}}$ 是所有力做功的代数和。读图时先看纵、横坐标代表什么： $W-x$ 图像的斜率可求力； $F-x$ 图像与 x 轴围成的面积表示功。

二、真题例题

（2023·山西）一质量为 1 kg 的物体在水平拉力作用下，由静止开始在水平地面上沿 x 轴运动，出发点为 x 轴零点。拉力做的功 W 与物体坐标 x 的关系如图所示。物体与水平地面间的动摩擦因数为 0.4 ， g 取 10 m/s^2 。下列说法正确的是（多选）

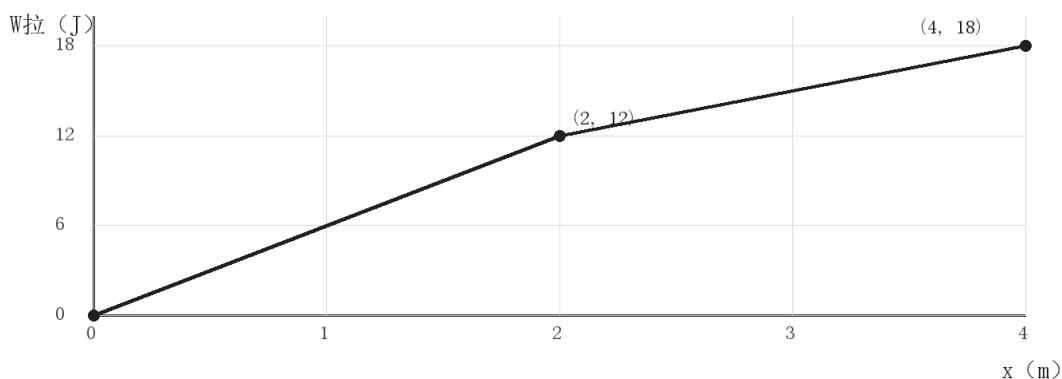


图 1 拉力做功 W 随位置 x 的变化

- A. $x=1 \text{ m}$ 时，拉力的功率为 6 W 。
- B. $x=4 \text{ m}$ 时，物体的动能为 2 J 。
- C. 从 $x=0$ 运动到 $x=2 \text{ m}$ ，物体克服摩擦力做功 8 J 。
- D. 从 $x=0$ 运动到 $x=4 \text{ m}$ ，物体的最大动量为 $2 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ 。

解：

题源：2023 年山西高考物理多选题（功与位置图像），正确选项 BC。

真题例题解析

(1) 先读斜率。 $0 \leq x \leq 2$ m 时, $F_1 = (12-0)/(2-0) = 6$ N; $2 \leq x \leq 4$ m 时, $F_2 = (18-12)/(4-2) = 3$ N。
摩擦力 $f = \mu mg = 0.4 \times 1 \times 10 = 4$ N。

(2) 判断 A、B、C。 $x=1$ m 时, 合功为 $6-4=2$ J, 故 $v=2$ m/s, 拉力功率 $P=Fv=12$ W, A 错。 $x=4$ m 时, $E_k=18-4 \times 4=2$ J, B 对。从 0 到 2 m, 摩擦功为 -8 J, 克服摩擦力做功为 8 J, C 对。

(3) 判断 D。0 到 2 m 的合力为 2 N, 动能增加; 2 到 4 m 的合力为 -1 N, 动能减少, 所以 $x=2$ m 处动能最大, 为 $12-4 \times 2=4$ J。最大动量 $p = \sqrt{2mE_k} = 2\sqrt{2}$ kg·m/s, 不是 2 kg·m/s, D 错。

解这类题时, 先由 $W-x$ 图像斜率读出拉力, 再把摩擦功计入合功; 若问最大动量, 先找动能最大的位置。

三、图像题

19. 如图，长为 4 m 的水平轨道 AB 与倾角为 37° 的足够长斜面 BC 在 B 处连接。一质量为 2 kg 的滑块从 A 点由静止开始，受水平向右的力 F 作用， F 随位置 x 的变化如图所示。滑块与 AB、BC 间的动摩擦因数均为 0.25， g 取 10 m/s^2 。

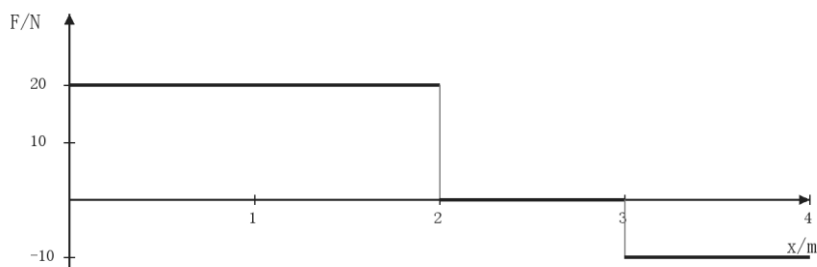


图 2 水平拉力 F 随位置 x 的变化

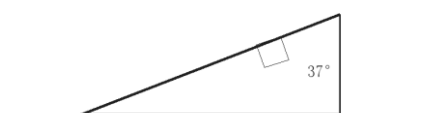


图 3 滑块由水平轨道冲上斜面

- (1) 求滑块到达 B 处时的速度大小。
- (2) 不计滑块在 B 处的速率变化，求滑块冲上斜面后最终静止的位置与 B 点的距离。

解：

题源：随课资料《高三物理-3-.pdf》第 14 页第 19 题。图按题面数据重绘。

四、板块问题

7. 质量为 M 、长度为 L 的木板静止在光滑水平地面上。质量为 m 的小物体放在木板最左端，现用水平恒力 F 作用在小物体上，使物体从静止开始做匀加速直线运动。物体和木板之间的摩擦力大小为 f 。当物体滑到木板最右端时，木板对地位移为 x 。判断下列说法是否正确。

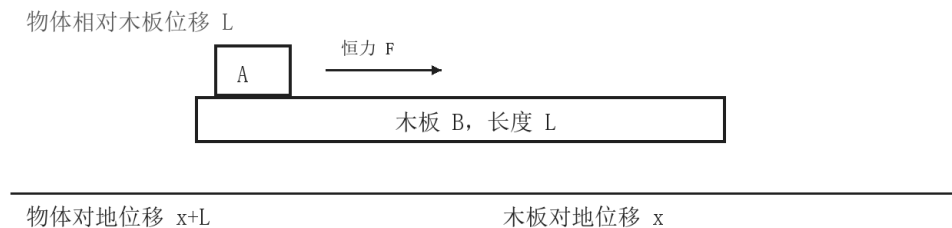


图 4 物体和木板对地的位移

- A. 物体克服摩擦力做功为 fL 。
- B. 水平恒力 F 对小物体做功为 FL 。
- C. 物体到达木板最右端时的动能为 $(F-f)(L+x)$ 。
- D. 木板到达最右端时的动能为 $f(x+L)$ 。

解：

题源：随课资料《高三物理-3-.pdf》第 7 页第 7 题。

练习参考答案

图像题第 19 题水平段上，拉力做功为 $20 \times 2 + 0 \times 1 - 10 \times 1 = 30 \text{ J}$ ；摩擦功为 $-0.25 \times 2 \times 10 \times 4 = -20 \text{ J}$ 。由动能定理， $\frac{1}{2} \times 2v_B^2 = 10$ ，得 $v_B = \sqrt{10} \text{ m/s}$ 。斜面上，重力沿斜面分力为 $2 \times 10 \times 0.6 = 12 \text{ N}$ ，摩擦力为 $0.25 \times 2 \times 10 \times 0.8 = 4 \text{ N}$ 。由动能定理， $10 - (12 + 4)s = 0$ ，故 $s = 0.625 \text{ m}$ 。

板块问题物体相对木板移动 L ，木板对地移动 x ，所以物体对地位移为 $L+x$ 。恒力对物体做功 $F(L+x)$ ，摩擦力对物体做功 $-f(L+x)$ ，故 C 正确；木板受摩擦力做功为 fx 。A、B、D 错。

函数的概念与定义域

一、函数的概念

当一个变量 x 的每个允许取值，都按照同一个对应规则得到唯一的 y 时， y 是 x 的函数，记作 $y=f(x)$ 。允许输入的 x 的集合叫做函数的定义域；所有实际输出的 y 的集合叫做值域。

同一个输出可以由不同输入得到。例如 $f(x)=x^2$ 中， $f(-1)=f(1)=1$ ；这仍然是函数。判断时看同一个输入是否对应两个不同输出。

例：数对 $(-1, 2)$ 、 $(0, 2)$ 、 $(1, 3)$ 表示函数；若再加入 $(0, 4)$ ，输入 0 就对应两个输出，不再表示函数。

二、由解析式求定义域

求定义域时，逐项检查解析式的限制：分式的分母不能为 0；偶次根式中的被开方数不小于 0；对数的真数大于 0。若有多项限制，分别列出后取交集。

例： $f(x)=\sqrt{(x+1)/(x-2)}$ 。根式要求 $x \geq -1$ ，分母要求 $x \neq 2$ ，因此定义域为 $[-1, 2) \cup (2, +\infty)$ 。

例： $f(x)=(x^2-1)/(x-1)$ 。分母要求 $x \neq 1$ 。约分后虽可写成 $x+1$ ，但原函数在 $x=1$ 没有定义，不能把这个点加回定义域。

三、课堂练习

1. 判断数对 $(-1, 2)$ 、 $(0, 2)$ 、 $(1, 3)$ 是否表示函数；添加 $(0, 4)$ 后呢？

答：

2. 求 $f(x)=\sqrt{(2x+3)/(x-1)}$ 的定义域。

答：

3. 求 $g(x)=\ln(5-x)/(x+2)$ 的定义域。

答：

4. 一个矩形的周长为 24 cm，一边长为 x cm，另一边长为 $12-x$ cm。写出面积 S 关于 x 的函数，并写出 x 的取值范围。

答：

练习参考答案

1. 原数对表示函数；加上 $(0, 4)$ 后不再是函数，因为输入 0 对应两个不同输出。
2. $2x+3 \geq 0$ 且 $x \neq 1$ ，定义域为 $[-3/2, 1) \cup (1, +\infty)$ 。
3. $5-x > 0$ 且 $x+2 \neq 0$ ，定义域为 $(-\infty, -2) \cup (-2, 5)$ 。
4. $S(x)=x(12-x)$ ，矩形两边均为正，故 $0 < x < 12$ 。

函数的奇偶性与单调性

一、函数的单调性

在区间 I 内任取 x_1, x_2 , 且 $x_1 < x_2$ 。若总有 $f(x_1) < f(x_2)$, 则 f 在 I 上递增; 若总有 $f(x_1) > f(x_2)$, 则 f 在 I 上递减。

用定义证明单调性时, 依次完成取值、作差、判断差的符号和下结论。

例: 证明 $f(x)=2x-3$ 在 $\mathbb{R}$ 上递增。任取 $x_1 < x_2$, 有

$$f(x_2) - f(x_1) = 2(x_2 - x_1) > 0$$

所以 $f(x_2) > f(x_1)$, f 在 $\mathbb{R}$ 上递增。

例: $f(x)=1/x$ 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 上分别递减。跨过 0 不能合并为一个递减区间, 例如 $-1 < 1$, 但 $f(-1) < f(1)$ 。

二、函数的奇偶性

奇偶性比较 x 与 $-x$ 的函数值, 所以定义域必须关于原点对称。先检查定义域, 再比较函数值。

$$\text{偶函数: } f(-x) = f(x) \qquad \text{奇函数: } f(-x) = -f(x)$$

例: $f(x) = \sqrt{x+1}$ 的定义域为 $[-1, +\infty)$, 不关于原点对称, 所以它既不是奇函数, 也不是偶函数。

例: 即使解析式 x^2 满足 $(-x)^2 = x^2$, 若函数只在 $[-1, 2]$ 上定义, 定义域不关于原点对称, 它仍不是偶函数。

三、真题

(2021 年新高考 II 卷第 8 题) 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, 且 $f(x+2)$ 为偶函数, $f(2x+1)$ 为奇函数, 则 ()

A. $f(-1/2)=0$ B. $f(-1)=0$

C. $f(2)=0$ D. $f(4)=0$

解:

真题来源: 2021 年普通高等学校招生全国统一考试新高考 II 卷数学第 8 题, 正确选项 B。

真题解析

(1) 用奇函数性质。令 $h(x)=f(2x+1)$ 。h 为奇函数，故 $h(0)=0$ ，即 $f(1)=0$ 。

(2) 用偶函数性质。令 $g(x)=f(x+2)$ 。g 为偶函数，故 $g(1)=g(-1)$ ，即 $f(3)=f(1)=0$ 。

(3) 再用奇函数性质。 $h(-1)=-h(1)$ ，即 $f(-1)=-f(3)=0$ ，因此选 B。

四、课堂练习

1. (据随课讲义第 16 页第 1 题 C 项) 函数 f 的定义域为 $[0, +\infty)$ 。若对任意 $x>0$ 都有 $f(x)<f(0)$ ，则 f 在 $[0, +\infty)$ 上一定递减。判断正误，并说明理由。

答：

2. 写出 $f(x)=1/x$ 的单调递减区间，并说明为什么不能合并。

答：

3. 若 $f(x)=(a-1)x+2$ 在 $\mathbb{R}$ 上递增，求 a 的取值范围。

答：

4. 判断 $f(x)=x^3/(x^2+1)$ 的奇偶性，并写出定义域和判断依据。

答：

练习参考答案

1. 错误。可取 $f(0)=2$, $0<x\leq 1$ 时 $f(x)=0$, $x>1$ 时 $f(x)=1$ 。虽然所有 $x>0$ 均有 $f(x)<f(0)$, 但 $1<2$ 且 $f(1)=0<f(2)=1$, 不是递减函数。
2. 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 上分别递减。两段不能合并; 取 $-1<1$, 却有 $f(-1)=-1<f(1)=1$ 。
3. 一次函数的斜率为 $a-1$, 递增要求 $a-1>0$, 故 $a>1$ 。
4. 定义域为 $\mathbb{R}$, 关于原点对称; $f(-x)=(-x)^3/((-x)^2+1)=-f(x)$, 所以 f 是奇函数。